

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 10: Energía y Atenuación de las Ondas	2
1.1. Energía e Intensidad de una Onda	2
1.2. Atenuación Geométrica	2
1.3. Absorción de las Ondas	2

1. Tema 10: Energía y Atenuación de las Ondas

Las ondas transportan energía desde el foco emisor al resto del espacio. En las ondas tridimensionales (como el sonido o la luz), esta energía se reparte en frentes de onda esféricos, por lo que su intensidad disminuye a medida que nos alejamos, aunque no haya pérdidas por rozamiento.

1.1. Energía e Intensidad de una Onda

La energía mecánica (E) que transmite una onda armónica es directamente proporcional al cuadrado de su amplitud (A) y al cuadrado de su frecuencia (f). La **Intensidad de onda** (I) se define como la energía que atraviesa una unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación en la unidad de tiempo. Es decir, es la **Potencia** (P) por unidad de superficie.

$$I = \frac{E}{S \cdot t} = \frac{P}{S} \quad [\text{Unidad SI: W/m}^2]$$

En el caso de las ondas esféricas (foco puntual isotrópico), la superficie a considerar es el área de una esfera ($S = 4\pi r^2$).

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Como la potencia del foco emisor es constante, la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia.

1.2. Atenuación Geométrica

Si comparamos la intensidad de la onda en dos puntos distintos (r_1 y r_2) alejados del mismo foco:

$$P = I_1 \cdot 4\pi r_1^2 = I_2 \cdot 4\pi r_2^2 \implies I_1 \cdot r_1^2 = I_2 \cdot r_2^2$$

Como sabemos que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud ($I \propto A^2$), podemos deducir cómo disminuye la amplitud con la distancia:

$$A_1^2 \cdot r_1^2 = A_2^2 \cdot r_2^2 \implies A_1 \cdot r_1 = A_2 \cdot r_2 \implies A_2 = A_1 \frac{r_1}{r_2}$$

Conclusión: Al alejarnos, la intensidad cae con el cuadrado de la distancia, pero la amplitud cae linealmente con la distancia.

1.3. Absorción de las Ondas

La atenuación explicada antes ocurre incluso en el vacío puro, por simple geometría. Pero si la onda viaja por un medio material (aire, agua, un muro), este medio absorberá parte de su energía transformándola en calor. La intensidad disminuye exponencialmente con la distancia recorrida (x) en el interior del material, según la **Ley de absorción** (**Ley de Beer-Lambert**):

$$I = I_0 \cdot e^{-\beta x}$$

Donde:

- I_0 : Intensidad inicial al entrar en el medio.
- I : Intensidad tras recorrer una distancia x .
- β : Coeficiente de absorción (depende del material y del tipo de onda, se mide en m^{-1}).

Intensidad Esférica: $I = \frac{P}{4\pi r^2}$

Relación entre dos puntos (Atenuación):

- Intensidades: $I_1 \cdot r_1^2 = I_2 \cdot r_2^2$
- Amplitudes: $A_1 \cdot r_1 = A_2 \cdot r_2$

Absorción por el Medio: $I = I_0 \cdot e^{-\beta x}$